

**2026**  
**MATH CP**  
**PAPER Paper 1**

請在此貼上條碼標籤。

考生編號

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

# 香港中學文憑試 數學 必修部分 — 試卷一（模擬卷）

## PAPER Paper 1

### 題目答案簿

135 分鐘 (2.25 小時)

本卷總分：105

#### 指示

本試卷分為三部分：甲部(1)、甲部(2)及 乙部。所有答案須詳列步驟。除特別指明外，數值答案須為準確值或準確至三位有效數字。本試卷的圖形不一定依比例繪畫。

## 甲部(1) (35 marks)

1. 化簡  $\frac{u^9v^{-4}}{(u^{-3}v)^2}$ ，並以正指數表示答案。

2. 使  $h$  成為公式  $\frac{5h+2}{h-4} = k$  的主項。

- (3 分)

- (4 分)

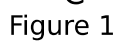
5. 一部空氣淨化機以其標價的 30% 折扣售出。售出該空氣淨化機後，利潤為 \$224 而百分利潤為 32%。求該空氣淨化機的標價。

(4 分)

6. (a) 考慮複合不等式  $4(x+2) \geq x-1$  且  $7-2x > x-8$ 。解該複合不等式。
- (b) 寫出滿足該複合不等式的最小整數。

(4 分)

- (4 分)



- (5 分)

9. (a) 下表顯示某組 60 名學生完成一項習作所需時間的分佈。
- 所需時間（分鐘）： 6-10 ； 11-15 ； 16-20 ； 21-25 ； 26-30
- 頻數： 6 ； 12 ； 20 ； 14 ； 8
- 寫出該分佈的眾數組。
- (b) 求該分佈的平均數。
- (c) 從該組學生中隨機選出一名學生。求該學生所需時間少於 15.5 分鐘的概率。

(5 分)

**甲部(2) (35 marks)**

(7 分)



| Stem (tens) | Leaf (units) |
|-------------|--------------|
| 1           | 3 6 9        |
| 2           | 1 4 a        |
| 3           | 0 5 b        |
| 4           | 2 8          |

(a) 圖二中的莖葉圖顯示某社團 11 名成員的年齡分佈。已知該分佈的中位數及四分位數間距分別為 26 及 17。求 a 及 b。

(b) 求該分佈的平均數及標準差。

(c) 現有一名 48 歲的成員離開該社團。求該分佈的中位數的改變。

(7 分)

12. (a) 設  $p(x) = 2x^3 + ax^2 + bx - 18$ ，其中  $a$  及  $b$  為常數。當  $p(x)$  除以  $x^2 - 2x + 3$  時，餘式為  $-5x - 15$ 。求  $a$  及  $b$ 。
- (b)  $x - 3$  是否  $p(x)$  的因式？試解釋你的答案。
- (c) 有人聲稱方程  $p(x) = 0$  有三個相異實根。你是否同意？試解釋你的答案。

(7 分)

13. (a) 有兩個相似的實心金屬正圓錐。較小的圓錐與較大的圓錐的體積比為  $64 : 125$ 。較大的圓錐的底半徑及高分別為  $15\text{ cm}$  及  $20\text{ cm}$ 。以  $\pi$  表示較小的圓錐的體積。
- (b) 該兩個圓錐被熔解並重鑄成一個底半徑為  $6\text{ cm}$  的實心正圓柱。求該圓柱的高。
- (c) 有人聲稱該圓柱的曲面面積大於較大圓錐的曲面面積。你是否同意？試解釋你的答案。

(7 分)

14. (a) 圓  $C$  的方程為  $x^2 + y^2 - 12x - 20y + 72 = 0$ 。以  $G$  表示  $C$  的圓心。求  $G$  的坐標及  $C$  的半徑。
- (b) 點  $H$  的坐標為  $(21, 10)$ 。求  $G$  與  $H$  之間的距離。
- (c) 設  $P$  為  $C$  上的動點。當  $\triangle GHP$  的面積最大時，描述  $GH$  與  $GP$  之間的幾何關係。
- (d) 求此時  $\triangle GHP$  的周界。

(7 分)

乙部 (35 marks)

15. (a) 一個盒子內有 7 個紅球、5 個藍球及 3 個綠球。現從盒中同時隨機抽出 4 個球。求所抽出的球中剛好有 2 個紅球的概率。
- (b) 求所抽出的球中至少有 1 個紅球及至少有 1 個綠球的概率。

- (6 分)

17. (a) 設  $A(n)$  為某等差數列的第  $n$  項。已知  $A(2) = 11$  及  $A(7) = 41$ 。求  $A(n)$ 。
- (b) 求  $A(1) + A(2) + \cdots + A(40)$ 。
- (c) 設  $G(n)$  為某等比數列的第  $n$  項，其首項為  $A(3)$  而公比為  $2$ 。求最小的  $n$  值，使  $G(1) + G(2) + \cdots + G(n) > A(1) + A(2) + \cdots + A(40)$ 。

(6 分)







19. (a) 圓  $C$  的方程為  $x^2 + y^2 - 10x - 24y = 0$ 。以  $G$  表示  $C$  的圓心。求  $G$  的坐標及  $C$  的半徑。
- (b) 設直線  $L: 5x + 12y - 338 = 0$ 。證明  $L$  是  $C$  的切線，並求切點  $T$  的坐標。
- (c) 以  $O$  表示原點。有人聲稱  $OT$  是  $C$  的直徑。你是否同意？試解釋你的答案。
- (d) 設  $P$  為  $C$  上的動點，且  $P$  異於  $O$  及  $T$ 。以  $S$  表示  $\triangle OPT$  的面積。求  $S$  的最大值。

(9 分)

全卷完